

卡方训练营 · 贾俊平 8 月模拟试卷

满分：100 分

学号：_____

注意事项：

- 本次考试时间：2026 年 8 月 22 日.
- 请同学一定要在上方划线处填写自己的学号.
- 有 iPad 的同学尽量用 notability 或 goodnotes 手写导出 PDF 文件，没有的同学用笔和纸手写拍照或扫描后整理为 PDF 文件（注意标好题号、字迹清晰、方便批改）.
- 交卷方式：填写小助手发在小群中的问卷链接，并上传 PDF 文件.
- 交卷截止时间：2026 年 8 月 22 日 23:59.
- 未按上述要求考试的试卷，一律不予批改.

请将选择题答案填写在下列表格中：

1 ~ 5 题					
6 ~ 10 题					
11 ~ 15 题					
16 ~ 20 题					

一、选择题 (每题 2 分，共 40 分)

1. 2026 年，我国各城市的平均月支出水平是 ()
 - A. 时间序列数据
 - B. 截面数据
 - C. 分类数据
 - D. 顺序数据

2. 一组数据包含 10 个观察值，则下四分位数的位置为 ()
 - A. 2
 - B. 2.5
 - C. 2.75
 - D. 3

3. 抽样平均误差与极限误差的关系是 ()
 - A. 抽样平均误差大于极限误差
 - B. 抽样平均误差等于极限误差
 - C. 抽样平均误差小于极限误差
 - D. 无法确定

4. 下面哪个图形完整地保留了数值型数据的原始信息 ()

- A. 直方图
- B. 茎叶图
- C. 条形图
- D. 箱线图

5. 以下可以衡量一组数据的离散程度的是 ()

- A. 均值
- B. 标准差
- C. 中位数
- D. 众数

6. 某科目学生的平均考分是 110 分，标准差是 5 分. 若该科目学生的考分为近似正态的对称分布，则可判断考分在 120 分以上的学生人数大约占 ()

- A. 95%
- B. 48%
- C. 5%
- D. 2.5%

7. 古典概率空间，描述错误的是 ()

- A. 样本点对应基本事件概率和一定为 1
- B. 各样本点对应基本事件概率一定相同
- C. 样本空间中元素个数可能无限
- D. 各事件 P 一定正比于事件中包含的样本点个数

8. 设 n 个朋友随机地围绕圆桌而坐，求其中甲、乙两人坐在一起 (座位相邻) 的概率 ()

- A. $\frac{2}{n-1}$
- B. $\frac{2}{n}$
- C. $\frac{2}{n+1}$
- D. $\frac{2}{n+2}$

9. 某产品的寿命服从指数分布，平均寿命为 3 小时，即则该产品寿命超过 1 小时的概率为 ()

- A. $e^{-\frac{1}{5}}$
- B. $e^{-\frac{1}{4}}$
- C. $e^{-\frac{1}{3}}$
- D. $e^{-\frac{1}{2}}$

10. 若 $X_i \sim \text{Be}(\theta_i, 1)$ ，且 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立，则 $\max_{1 \leq i \leq n} X_i$ 服从 ()

- A. $\text{Be}(\sum_{i=1}^n \theta_i - 1, 2)$
- B. $\text{Be}(\sum_{i=1}^n \theta_i, 1)$
- C. $\text{Be}(\max_{1 \leq i \leq n} \theta_i, 1)$
- D. $\text{Be}(1, \max_{1 \leq i \leq n} \theta_i)$

11. 在一个饭店门口等待出租车的时间是左偏的，均值为 12 分钟，标准差为 3 分钟. 如果从饭店门口随机抽取 100 名顾客并记录他们等待出租车的时间，则该样本均值的分布近似服从 ()

- A. 正态分布，均值为 12 分钟，标准差为 0.3 分钟
- B. 正态分布，均值为 12 分钟，标准差为 3 分钟
- C. 左偏分布，均值为 12 分钟，标准差为 3 分钟
- D. 左偏分布，均值为 12 分钟，标准差为 0.3 分钟

12. 已知甲乙二人射击的命中率分别是 0.4 和 0.7. 二人同时向一猎物射击猎物倒地后发现只中一枪，则甲乙二人分配猎物的比例应该是多少 ()

- A. 2 : 7
- B. 3 : 7
- C. 4 : 7
- D. 5 : 7

13. 设样本 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ 来自正态总体，则下列说法不正确的是 ()

- A. $\bar{X}$ 的分布与总体分布一致
- B. 对于总体期望值， $\bar{X}$ 是比 $X_i, i = 1, 2, 3, \dots, n$ 更有效的点估计量
- C. S^2 是总体方差的无偏估计量
- D. $\bar{X}$ 与 S^2 相对独立

14. 正态总体的假设检验问题中，均值 μ 的 95% 的置信区间是 $(-0.3, 10.2)$ ，而利用同样的样本计算得均值 μ 的 90% 的置信区间是 $(0.5, 9.4)$ ，则对假设检验问题 $H_0: \mu = 0 \leftrightarrow H_1: \mu \neq 0$ ，下列选项中 () 最有可能是该检验 P 值.

- A. 0.0648
- B. 0.1296
- C. 0.0162
- D. 0.0324

15. 关于假设检验，下列说法正确的是 ()

- A. 犯第一类错误的概率减小，犯第二类错误的概率往往也减小.
- B. 犯第一类错误的概率增大，犯第二类错误的概率往往也增大.
- C. 显著性水平 α 的值越大，对原假设的保护越强，越不容易拒绝原假设.
- D. 如果在 0.01 显著性水平下可以拒绝原假设，那么在 0.05 显著性水平下同样可以拒绝原假设.

16. 双因素方差分析有两种类型，一个是有交互作用的，一个是无交互作用的，区别的关键是看这对因子 ()

- A. 是否独立
- B. 是否不相关
- C. 因子的水平数是否相同
- D. 是否具有相同的样本量

17. 下面对增长 1% 的绝对量的描述错误的有 ()

- A. 该指标是一个相对数.
- B. 是依据增长量和增长速度计算的.
- C. 是依据发展水平计算.
- D. 该指标既反映现象的速度又考察其发展水平

18. 对自变量 s 和因变量 z 建立曲线回归方程 $\hat{z} - 100 = a \times \exp\left(-\frac{b}{s}\right)$ (a 和 b 为回归模型的参数估计值, $a > 0, b > 0, z$ 取值均大于 100), 通常是将曲线回归方程转化为线性回归方程 $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$ 后进行参数估计. 如何转化? 以下说法正确的是 ()

- A. 应将 z 看作 y , 将 $\frac{1}{s}$ 看作 x
- B. 应将 $z - 100$ 看作 y , 将 $\exp(-b/s)$ 看作 x
- C. 应将 $\ln(z)$ 看作 y , 将 $\frac{1}{s}$ 看作 x
- D. 应将 $\ln(z - 100)$ 看作 y , 将 $\frac{1}{s}$ 看作 x

19. 某省按不变价格编制的 2001-2010 年工业总产值指数, 反映的是 ()

- A. 产值的变动
- B. 产量的变动
- C. 价格的变动
- D. 产量指数价格指数的乘积

20. 下列可以用于检验总体来自均匀分布的是 ()

- A. 列联表
- B. 正态纸
- C. 卡方检验
- D. F 检验

二、简答题 (每题 5 分，共 20 分)

1. (5 分) 简述年度折叠图绘制的步骤和作用.

2. (5 分) 多元线性回归中，为什么对整个回归方程进行检验后，还要对每个回归系数进行检验？

3. (5 分) 方差分析中有哪些基本假定.

4. (5 分) 标准化残差图的计算公式和作用.

三、计算题 (共 40 分)

1. (10 分) 已知 $X, Y \text{ i.i.d. } \sim \text{bernoulli}(p)$ ，其中 $p \in (0, 1)$ ，设 $Z = I_{\{X+Y=\text{奇数}\}}$ ，当 p 等于多少时，才能使得 X 和 Z 相互独立

2. (10 分) 假设一个袋子中有 10 个一元硬币，其中 9 个是正常的，一面国徽，一面花，1 个两面都是国徽。你从袋子中随机取出一个硬币，投掷 10 次，得到了 10 个国徽。求下次投掷结果是国徽的概率多少？

3. (10 分) 设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\theta}, & 0 < x < \theta, \\ \frac{1}{2(1-\theta)}, & \theta \leq x < 1, \\ 0, & \text{O.W.} \end{cases}$$

其中未知参数 θ ($0 < \theta < 1$), $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为其简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值.

(1) (5 分) 求 θ 的矩估计;

(2) (5 分) 证明 $4\bar{X}^2$ 不是 θ^2 的无偏估计量.

4. (10 分, 每小题 5 分) 设一系列常数 $1, \dots, m, m+1, \dots, m+n$, 从中不放回地选出 n 个数, 记选出的数之和为 W^+ , 那么 $W^+ = \sum_{i=1}^{m+n} i \cdot I_i$, 其中各示性函数 $I_i = \begin{cases} 1 & \text{数 } i \text{ 被选入} \\ 0 & \text{数 } i \text{ 没被选入} \end{cases}$,

显然有 I_i 同分布但不独立.

(1) (5 分) 计算 W^+ 的期望.

(2) (5 分) 计算 W^+ 的方差.